Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – utiliser les interrupteurs de position (fins de course) pour arrêter ou inverser un mouvement ; – établir le schéma d'un va-et-vient automatique (aller-retour) d'un chariot ; – utiliser un relais temporisé (travail / repos) dans un schéma de commande ; – établir, expliquer et dimensionner un démarrage étoile-triangle.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Questions orales sur la séance 14 : – démarrage direct : auto-maintien, signalisation, I_d = 5 à 8 I_n ; – deux sens de marche : inversion de deux phases, verrouillages électrique et mécanique.	10 min
Elément de motivation	Vidéo ou observation : un chariot de machine qui fait des allers-retours seul ; un moteur de 15 kW qui fait « baisser la lumière » de l'atelier à chaque démarrage direct. Questions : « Comment le chariot sait-il qu'il est arrivé au bout ? Comment réduire la pointe de courant au démarrage ? »	10 min
Plan de la Séance	**Séance 15 – Schémas industriels (2)** 1. Les fins de course 2. Arrêt par fin de course 3. Va-et-vient automatique 4. La temporisation 5. Démarrage étoile-triangle Cinq exercices dont un dimensionnement étoile-triangle.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé + présentation d'interrupteurs de position (galet, tige, levier)	**1. LES INTERRUPTEURS DE POSITION (FINS DE COURSE)** Détecteurs mécaniques actionnés par une came ou une pièce en mouvement ; ils possèdent un contact NF et un contact NO (repère **S**, ou **SQ**, selon le dossier). – **fin de course de travail** : donne une information au circuit (arrêt, inversion) ; – **fin de course de sécurité** (ultime) : NF à **manœuvre positive d'ouverture**, coupe la commande si le premier ne fonctionne pas. On utilise aussi des détecteurs de proximité (inductifs, capacitifs) et photoélectriques (sans contact).	20 min
Exposé + schéma	**2. ARRÊT PAR FIN DE COURSE** Le contact **NF** de S3 est placé **en série** dans la branche de la bobine : quand le mobile atteint S3, le contact s'ouvre, KM1 retombe, le moteur s'arrête. S1 (arrêt) → F1 (95-96) → S2 // KM1 (13-14) → **S3 (NF)** → KM1. Le mobile reste sur S3 : un nouvel appui sur S2 ne redémarre pas dans le même sens (sécurité).	15 min
Exposé + schéma projeté + animation	**3. LE VA-ET-VIENT AUTOMATIQUE** Base : schéma **deux sens de marche** (KM1 avant, KM2 arrière, verrouillages). On ajoute deux fins de course : – **S5** (fin avant) : son **NF** en série avec KM1 (arrêt avant) et son **NO** en parallèle sur le BP arrière (démarrage arrière automatique) ; – **S6** (fin arrière) : son **NF** en série avec KM2 et son **NO** en parallèle sur le BP avant ; – le cycle continue jusqu'à l'appui sur **S1 (arrêt)** ; fins de course de sécurité éventuels en série en tête de commande.	25 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 1 : chronogramme du va-et-vient automatique*** Énoncé : le chariot est au milieu ; on appuie sur S2 (avant). Décrire l'état de KM1, KM2, S5, S6 aux instants : départ ; arrivée sur S5 ; quitte S5 ; arrivée sur S6 ; appui sur S1. **Solution :** Départ : KM1 = 1, KM2 = 0. Arrivée S5 : S5-NF ouvre → KM1 = 0 ; S5-NO ferme → KM2 = 1 (auto-maintien). Quitte S5 : KM2 reste maintenu. Arrivée S6 : KM2 = 0, KM1 = 1. Appui S1 : KM1 = KM2 = 0.	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé +	**4. LA TEMPORISATION**	25 min

manipulation d'un relais temporisé (réglage, essais)	– **temporisé au travail** (retard à l'enclenchement) : le contact change d'état **t secondes après** l'alimentation de la bobine ; retour immédiat à la coupure ; – **temporisé au repos** (retard au déclenchement) : le contact change immédiatement, il revient **t secondes après** la coupure de la bobine ; – réalisation : relais temporisé électronique **KT** (multifonction), ou bloc temporisé additif sur contacteur (contacts 55-56 NF / 67-68 NO) ; Applications : démarrage étoile-triangle, ventilation après arrêt, mise en route séquentielle, alarme.	
Travail individuel	***Exercice 2 : démarrage temporisé de deux moteurs*** Énoncé : M2 doit démarrer automatiquement 10 s après M1. Quel relais (travail ou repos) ? Tracer la branche de commande de KM2. **Solution :** Relais **temporisé au travail** KT1, alimenté en même temps que KM1, réglé à 10 s. Branche KM2 : KM1 (23-24) → **KT1 (67-68)** → KM2 (A1-A2) (ou contact 17-18 / 15-18 selon le relais électronique).	15 min
Exposé + schémas (puissance, commande) + chronogramme	**5. LE DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE** Condition : moteur **couplé en triangle en marche normale** sur le réseau (ex. moteur 400 V / 690 V sur réseau 400 V) ; les 6 bornes sont accessibles. 1er temps **étoile** (KM1 ligne + KM2 étoile) : tension par enroulement U / √3 → **courant et couple divisés par 3** ; 2e temps **triangle** (KM1 + KM3) après 2 à 10 s environ. Commande : KT1 (temporisé travail) ; **verrouillage électrique et mécanique KM2 / KM3** ; le relais thermique placé après KM1 (dans les enroulements) est réglé à $\mathbf{I_n / \sqrt{3} \approx 0{,}58\ I_n}$. Inconvénients : couple faible au démarrage (machines démarrant à vide), coupure / pointe de courant au passage étoile → triangle.	30 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : dimensionnement*** Énoncé : moteur 15 kW, 400 V / 690 V, I_n = 28 A, I_d / I_n = 7, réseau 400 V. Calculer : a) I_d en direct ; b) I_d en étoile ; c) réglage du relais thermique ; d) courants dans KM1 / KM3 et dans KM2. **Solution :** a) $I_d = 7 \times 28 =$ **196 A**. b) $I_{d,Y} = 196 / 3 \approx$ **65,3 A**. c) relais dans les enroulements : 28 / √3 ≈ **16,2 A**. d) KM1 et KM3 parcourus par $I_n / \sqrt{3} \approx 16{,}2$ A → calibre **18 A** ; KM2 (étoile, quelques secondes) ≈ $I_n / 3 \approx 9{,}3$ A → calibre **12 A** (selon tables constructeur).	20 min
Travail en binôme	***Exercice 4 : peut-on démarrer en étoile-triangle ?*** Énoncé : réseau 3 × 400 V. Pour chaque moteur, indiquer si l'étoile-triangle est possible : a) 230 V / 400 V ; b) 400 V / 690 V ; c) moteur à 3 bornes seulement ; d) compresseur démarrant en charge. **Solution :** a) **Non** (fonctionne en étoile sur 400 V) ; b) **Oui** ; c) **Non** (6 bornes nécessaires) ; d) **déconseillé** (couple de démarrage divisé par 3).	15 min
Travail individuel : schéma de commande complet	***Exercice 5 : schéma étoile-triangle*** Énoncé : tracer le schéma de commande avec S1 (arrêt), S2 (marche), F1 (95-96), KT1, KM1, KM2, KM3, verrouillages et voyants H1 (étoile), H2 (triangle). **Solution (une solution possible) :** S1 → F1 → S2 // KM1 (13-14) → KM1 et KT1 (en parallèle) ; → KT1 (55-56, NF temporisé) → KM3 (21-22) → KM2 ; → KT1 (67-68, NO temporisé) → KM2 (21-22) → KM3 ; H1 par KM2 (33-34) ; H2 par KM3 (33-34). Variante fréquente : KM2 s'enclenche d'abord, et KM1 est alimenté par un contact de KM2.	30 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires : – Fin de course : NF en série (arrêt), NO en parallèle (démarrage automatique) ; sécurité à manœuvre positive. – Va-et-vient automatique = deux sens de marche + deux fins de course croisés. – Temporisation travail / repos ; contacts 55-56 / 67-68 ou relais KT. – Étoile-triangle : moteur triangle sur le réseau, 6 bornes ; I et couple ÷ 3 ; relais à $I_n / \sqrt{3}$; verrouillage KM2 / KM3.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : ***Exercice A*** Où place-t-on le contact NF d'un fin de course pour arrêter KM1 ? [En série dans la branche de la bobine KM1]	25 min

	Exercice B Différence entre temporisation travail et repos. [Travail : retard à l'enclenchement ; repos : retard au déclenchement] ***Exercice C*** Moteur 7,5 kW, I_n = 15 A, $I_d = 6\ I_n$: I_d en étoile ? réglage du relais (dans les enroulements) ? [I_d direct = 90 A → étoile 30 A ; relais 15 / √3 ≈ 8,7 A]	
Prochaine séance	Séance 16 : normes NF C 15-100 (pose et raccordement d'un tableau pré-câblé) et CEI / NF EN 61439 ; révision générale et évaluation. Travail demandé : réviser les séances 1 à 15 (appareillage, protection des personnes, régimes du neutre, schémas).	5 min